GUIA DE INSTALAÇÃO · PASSO A PASSO

Colocando o Simulado ENEM no ar

Como ligar o site, o n8n e o banco de questões nas **suas** contas, sem precisar saber programar.

Vercel
o site que o aluno abre

n8n
quem sorteia e corrige as provas

Supabase
o banco com as 1.295 questões

Para: Bernardo
Tempo: cerca de 40 minutos

Projeto Simulado ENEM · 2026

Antes de começar

O simulado tem três partes que conversam entre si. Você vai instalar duas delas (o n8n e a Vercel). A terceira (o banco, no Supabase) já é sua e já está pronta.



Pense numa lanchonete

A **Vercel** é o balcão, onde o cliente faz o pedido. O **n8n** é a cozinha: recebe o pedido, prepara e devolve. O **Supabase** é a despensa com os ingredientes. Para a cozinha só aceitar pedidos do *nosso* balcão, os dois combinam uma **senha**: é o `N8N_TOKEN`.

O que você precisa ter

- [ ] Conta no **GitHub** (é a sua: o projeto está em `be-sales14/pensi-pclb-simulador-enem-2026`).
- [ ] Conta no **n8n**, aberta no navegador.
- [ ] Conta na **Vercel** (`vercel.com`). Se não tiver, crie com o botão *Continue with GitHub*: fica tudo ligado.
- [ ] O **VS Code** instalado (você já tem).
- [ ] O arquivo `simulado-enem-bernardo.env` que o Thiago mandou.

O roteiro

Passo	O que você faz	Onde
1	Baixar o projeto e abrir o arquivo do Thiago	VS Code
2	Criar a credencial do banco (Supabase Postgres)	n8n
3	Criar a credencial da senha do site (token)	n8n
4	Importar os 5 workflows	n8n
5	Ligar as credenciais em cada workflow e publicar	n8n
6	Descobrir o endereço do seu n8n	n8n
7	Criar o projeto na Vercel e preencher as variáveis	Vercel
8	Testar o site	navegador

Regra de ouro: sempre copie do arquivo

O arquivo do Thiago tem senhas. Toda vez que um passo pedir um valor, **volte ao arquivo no VS Code, copie e cole na hora**. Não confie na memória do "copiar": se você copiar outra coisa no meio do caminho, o valor anterior some.

1 VS CODE

Baixar o projeto e abrir o arquivo do Thiago

Os workflows do n8n são arquivos que estão no projeto do GitHub. Vamos trazer o projeto para o seu computador.

1. Abra o **VS Code**.
2. Aperte `⌘ Cmd` + `⇧ Shift` + `P` (no Windows: `Ctrl` + `Shift` + `P`). Abre uma caixa de busca no alto.
3. Digite **Git: Clone** e aperte `Enter`.
4. Cole o endereço: `https://github.com/be-sales14/pensi-pclb-simulador-enem-2026` e aperte `Enter`.
5. Escolha uma pasta (por exemplo, *Documentos*) e clique em **Open** quando o VS Code perguntar se quer abrir o projeto.



Ilustração simplificada da caixa de comandos do VS Code

Agora abra o arquivo do Thiago

1. Salve o arquivo `simulado-enem-bernardo.env` que o Thiago mandou numa pasta fácil (por exemplo, *Downloads*).
2. No VS Code: menu **File → Open File...** e escolha esse arquivo. Deixe essa aba aberta até o fim do guia.

simulado-enem-bernardo.env

```
# --- n8n · credencial "Supabase Postgres" ---
HOST=aws-0-us-east-1.pooler.supabase.com
DATABASE=postgres
USER=postgres.uwnuehhebwckbbhkaqyx
PASSWORD=••••••••••••••••
PORT=5432
SSL=require
```

Para copiar um valor: selecione só o que vem **depois do sinal =** e aperte `⌘ Cmd` + `C`.

> **Esse arquivo é segredo**
> Não mande em grupo, não cole no GitHub e não coloque dentro da pasta do projeto. Ele fica só no seu computador, no n8n e na Vercel.

2 N8N

Credencial do banco: “Supabase Postgres”

Credencial é o “crachá” que o n8n usa para entrar num serviço. Esta deixa o n8n ler e gravar no banco de questões.

1. No n8n, na tela inicial (**Overview**), clique na setinha ao lado de **Create**, no alto à direita, e escolha **Credential**.
2. Na busca, digite **Postgres**, escolha **Postgres** e clique em **Continue**.
3. Clique no nome lá em cima (vem escrito *Postgres account*) e troque por **Supabase Postgres**, exatamente assim, com o P maiúsculo.
4. Preencha cada campo copiando do arquivo, conforme a tabela.
5. Clique em **Save**. Aparece uma faixa verde *Connection tested successfully*.

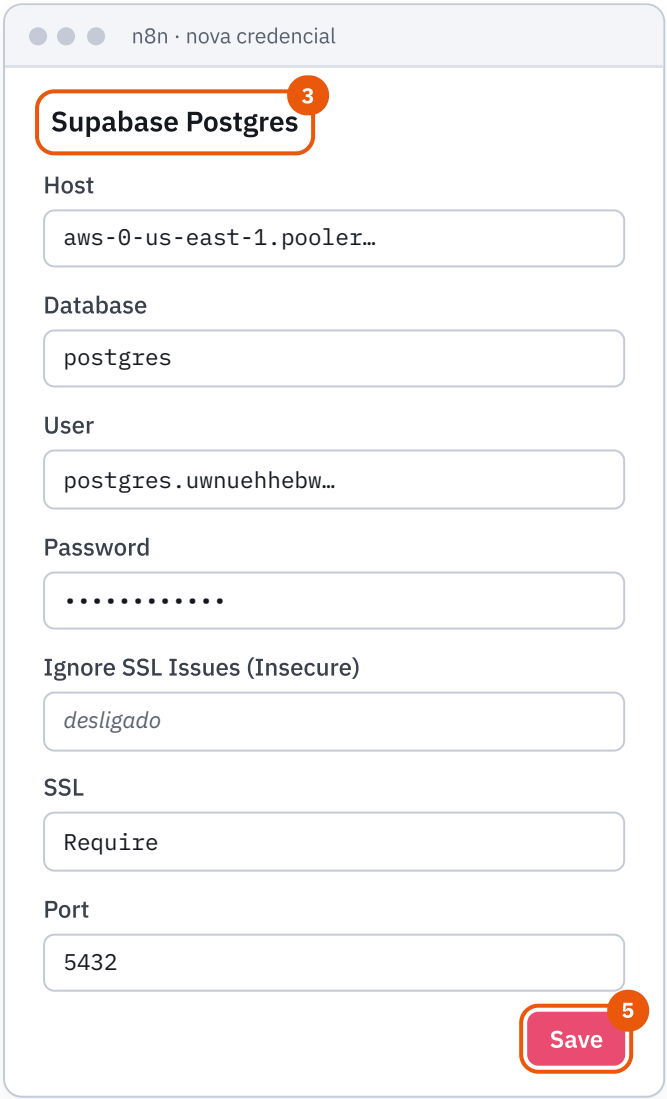


Ilustração simplificada · os nomes dos campos são os do n8n

Campo no n8n	O que colocar
Host	valor de `HOST`
Database	valor de `DATABASE`
User	valor de `USER`
Password	valor de `PASSWORD`
Maximum Number of Connections	deixe como está
Ignore SSL Issues	**desligado**
SSL	**Require**
Port	`5432`
SSH Tunnel	desligado

O usuário tem um ponto no meio

É `postgres.uwnuehhebwckbbhkaqyx`, não só `postgres`. Copie do arquivo para não errar.

Deu “password authentication failed”?

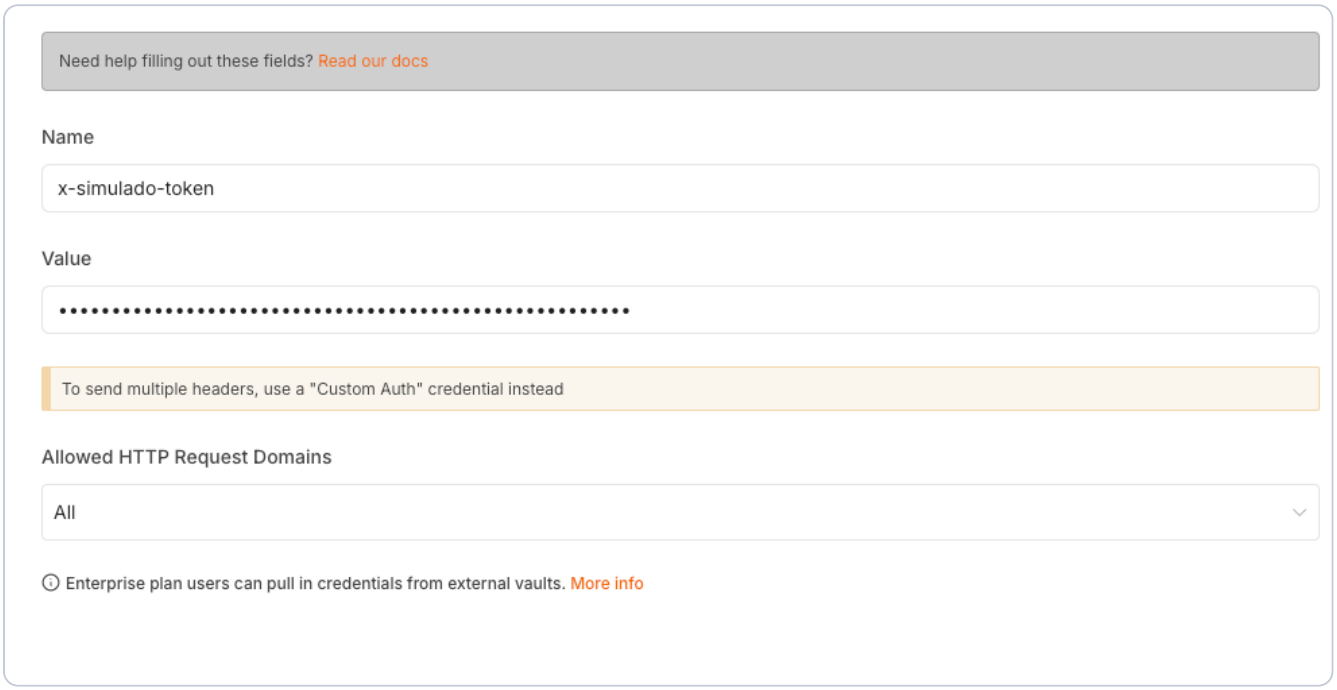
Apague todo o campo Password e cole de novo. O navegador às vezes preenche uma senha antiga sozinho.

3 N8N

Credencial da senha do site: o token

É a senha combinada entre o site (Vercel) e o n8n. Sem ela, qualquer pessoa poderia usar o seu n8n; com ela, só o seu site consegue.

1. De novo: **Create → Credential**.
2. Busque **Header Auth**, escolha e clique em **Continue**.
3. Troque o nome lá em cima (*Header Auth account*) por: **Simulado ENEM · token do front**. O ponto do meio (·) pode ser copiado daqui mesmo.
4. Em **Name**, **digite** à mão: `x-simulado-token`
5. Vá ao VS Code, copie o valor de `N8N_TOKEN` (64 letras e números), volte e cole em **Value**.
6. Clique em **Save**.



Print real do n8n: é assim que a credencial fica. O Value aparece como bolinhas, e está certo.

Por que digitar o Name e copiar o Value?

Se você copiar o `x-simulado-token` daqui, o valor do token que estava copiado some. Digitando o Name, você só precisa copiar uma coisa: o token.

O mesmo token vai em dois lugares

Aqui no n8n (agora) e na Vercel (passo 7). Se forem diferentes, o site mostra “O front não está autorizado no n8n”.

4 N8N

Importar os 5 workflows

Workflow é uma “receita” do n8n: uma sequência de caixinhas que fazem uma tarefa. Eles já estão prontos dentro do projeto, na pasta `n8n`.

Arquivo	O que faz
`40-aluno.json`	Cadastra o aluno (email e nome) e devolve o histórico de notas.
`41-simulado-montar.json`	Sorteia as questões na proporção da prova oficial.
`42-simulado-entregar.json`	Corrige as respostas e grava a nota.
`43-simulado-ver.json`	Reabre uma prova pelo código (para quem fez no papel).
`47-manter-supabase-ativo.json`	A cada 6 horas mexe no banco, para o Supabase gratuito não desligar o projeto por falta de uso.

Para cada um dos 5 arquivos

1. No n8n, clique em **Create → Workflow**. Abre uma tela vazia.
2. Clique nos **três pontinhos** ⋯ no alto à direita e escolha **Import from File...**
3. Vá até a pasta do projeto que você baixou no passo 1, entre em `n8n` e escolha o arquivo.
4. As caixinhas aparecem na tela. Clique em **Save**. Ainda não publique: isso é no passo 5.

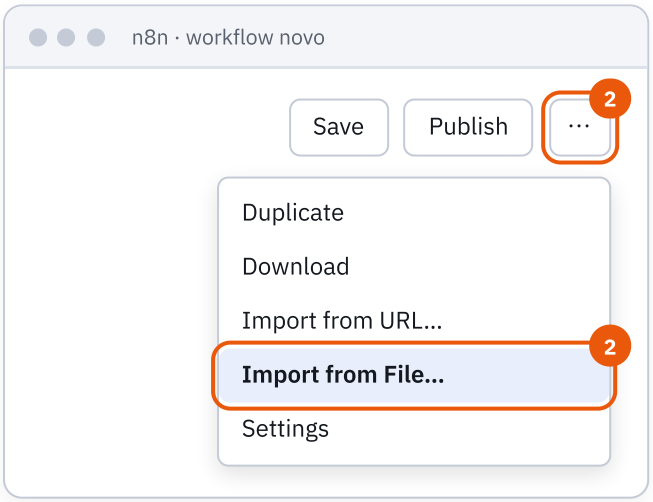


Ilustração simplificada do menu ⋯ do n8n

Vai aparecer aviso vermelho nas caixinhas

É normal: o arquivo não traz as credenciais (senhas nunca vão para o GitHub). No passo 5 você liga cada uma.

Os outros arquivos da pasta

A pasta `n8n` tem outros workflows (00, 02, 10, 44, 45, 46, 98, 99). O site **não** precisa deles: são da primeira versão do projeto e ficam como material de aula.

5 N8N

Ligar as credenciais e publicar

Agora cada caixinha que precisa de crachá recebe o seu. Faça em todos os 5 workflows.

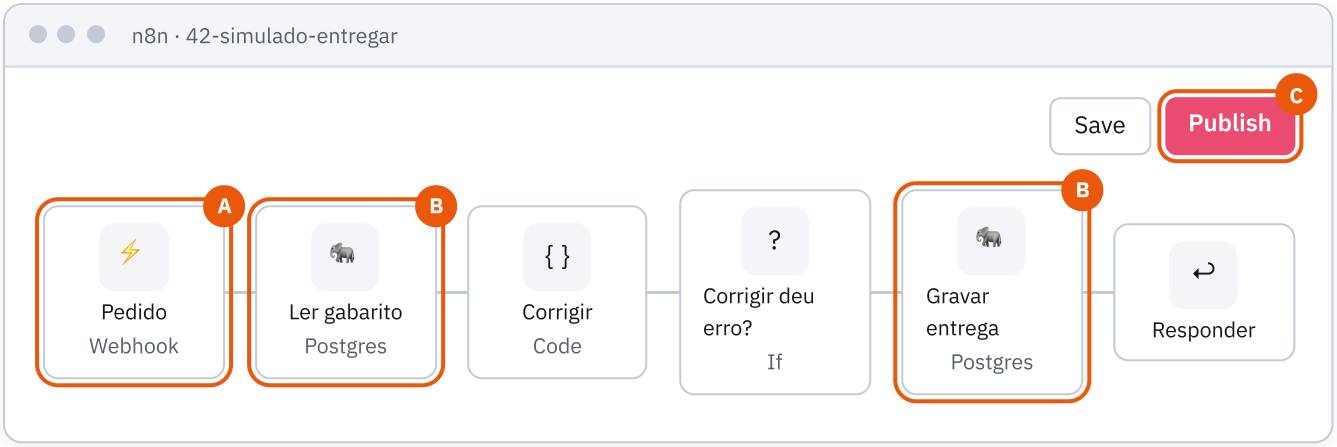


Ilustração simplificada de um workflow no n8n

A · Caixinha “Pedido” (Webhook)

Clique duas vezes nela. Em **Credential for Header Auth**, escolha **Simulado ENEM · token do front**. Feche a caixinha.

B · Caixinhas do tipo Postgres 🐘

Clique duas vezes em cada uma. Em **Credential to connect with**, escolha **Supabase Postgres**. Feche.

C · Salvar e publicar

Clique em **Save** e depois em **Publish**. Publicar é o que faz o workflow funcionar de verdade, o dia todo.

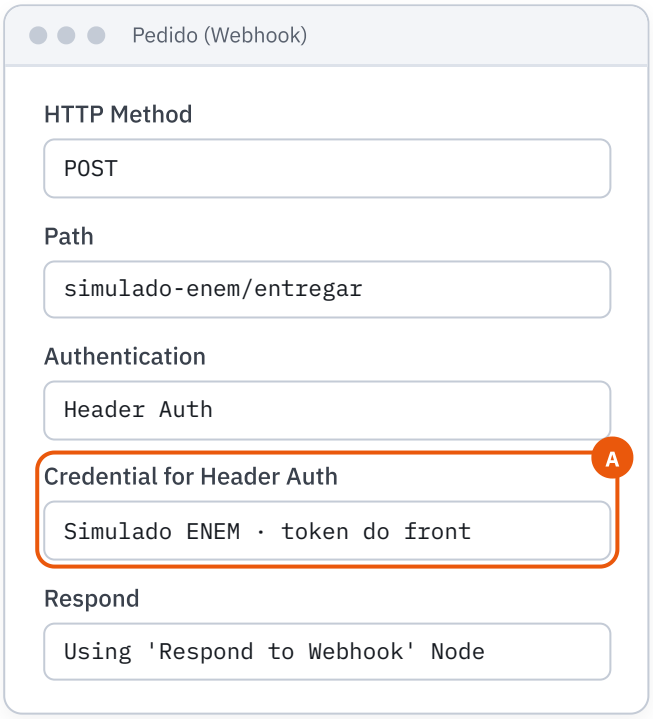


Ilustração simplificada · não mude os outros campos

Workflow	Webhook “Pedido” (token)	Caixinhas Postgres (banco)
40-aluno	1	1
41-simulado-montar	1	2
42-simulado-entregar	1	2
43-simulado-ver	1	1
47-manter-supabase-ativo	não tem (começa com “A cada 6 horas”)	1

6 N8N

Descobrir o endereço do seu n8n

A Vercel precisa saber onde fica a sua “cozinha”. Esse endereço aparece dentro de qualquer caixinha Webhook. Neste passo você só **encontra e confere** o endereço: não precisa escrever nada em arquivo.

1. Abra o workflow **40-aluno** e clique duas vezes na caixinha **Pedido**.
2. No alto da janela, em **Webhook URLs**, clique em **Production URL** (não em Test URL).
3. Aparece um endereço que termina em `/simulado-enem/aluno`. Esse é o endereço do seu n8n.
4. **Deixe essa aba do n8n aberta.** No passo 7 você volta aqui, copia o endereço e cola direto na Vercel.



Ilustração simplificada · no lugar de “seu-n8n.exemplo.com” vai aparecer o endereço do seu n8n

O que a Vercel vai receber

	Exemplo
O endereço do n8n	`https://seu-n8n.exemplo.com/webhook/simulado-enem/aluno`
O que vai na Vercel	`https://seu-n8n.exemplo.com/webhook`

Não precisa criar .env nem .env.local

As configurações do site ficam guardadas na Vercel (passo 7), não no seu computador. O `.env.local` só serve para rodar o site no próprio computador, e isso não faz parte deste guia.

Conferência rápida

Cole o endereço completo (com `/simulado-enem/aluno`) numa aba nova do navegador e leia o fim da mensagem:

✔ `…Did you mean to make a POST request?` → o workflow está publicado. Perfeito.

✘ `The requested webhook … is not registered.` → não está publicado. Volte ao passo 5 e clique em **Publish**.

7 VERCEL

Criar o site na Vercel

A Vercel pega o projeto direto do seu GitHub e coloca o site no ar. Toda vez que o projeto mudar no GitHub, ela atualiza o site sozinha.

1. Entre em `vercel.com` com a sua conta (de preferência *Continue with GitHub*).
2. Clique em **Add New...** (alto à direita) e escolha **Project**.
3. Em **Import Git Repository**, procure **pensi-pclb-simulador-enem-2026** e clique em **Import**.
   Se ele não aparecer: clique em *Adjust GitHub App Permissions* (ou *Install*) e libere o acesso a esse repositório.

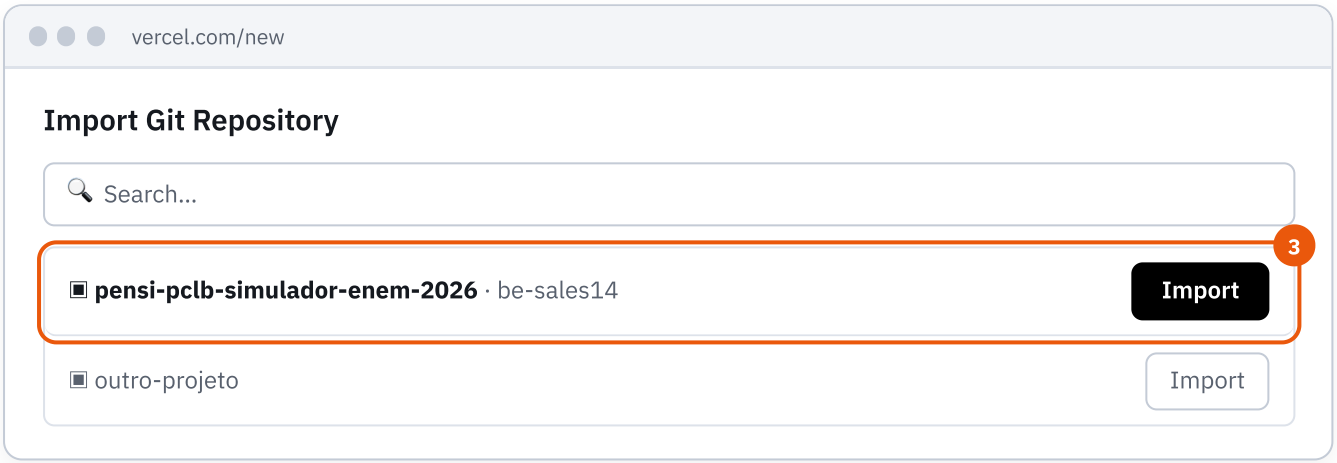


Ilustração simplificada da tela “New Project” da Vercel

Ainda não clique em Deploy

Depois do Import aparece a tela **Configure Project**. Antes de publicar falta dizer à Vercel **em que pasta** está o site e **quais senhas** ele usa. É a próxima página.

7 VERCEL · CONTINUAÇÃO

Configurar e publicar

1. **Project Name:** pode deixar o sugerido ou escrever `simulado-enem`. Esse nome vira o endereço do site.
2. **Framework Preset:** deixe **Next.js** (a Vercel descobre sozinha).
3. **Root Directory:** clique em **Edit**, escolha a pasta `front` e clique em **Continue**.
   Esse é o passo mais esquecido: sem ele o site não funciona.
4. Abra **Environment Variables** e crie as duas variáveis, uma de cada vez:
   Key é só o **nome** (digite à mão); **Value** é o conteúdo (cole).
   a) Key: `N8N_WEBHOOK_BASE`. Value: vá à aba do n8n (passo 6), copie o *Production URL*, cole e, **ali mesmo**, apague o final `/simulado-enem/aluno`.
   b) Clique em **Add More**. Key: `N8N_TOKEN`. Value: o valor de `N8N_TOKEN` do arquivo aberto no VS Code.
5. Clique em **Deploy** e espere uns 2 minutos. Quando aparecer *Congratulations!*, o site está no ar.

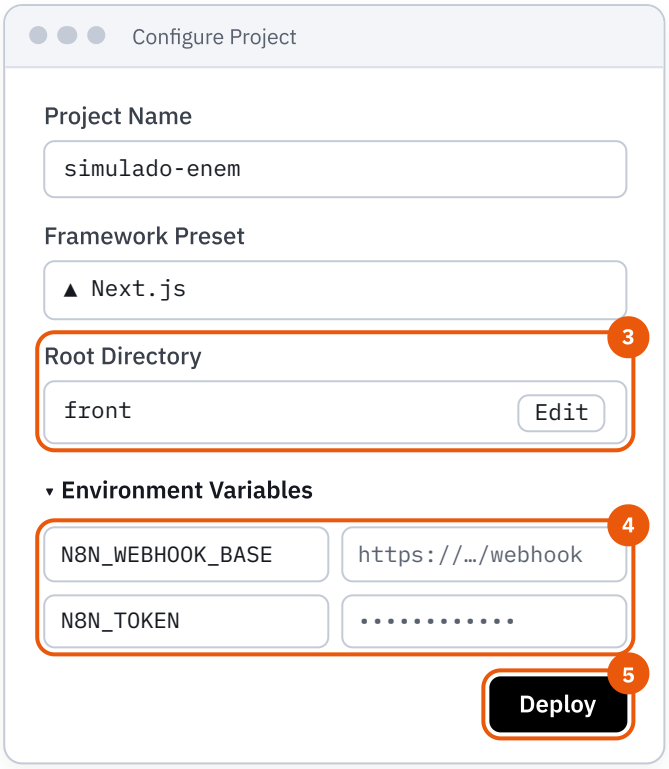


Ilustração simplificada da tela “Configure Project”

Key (escreva igualzinho)	Value (de onde copiar)
`N8N_WEBHOOK_BASE`	do n8n (passo 6): o Production URL **sem** o final `/simulado-enem/aluno`, terminando em `/webhook`
`N8N_TOKEN`	do arquivo no VS Code: o mesmo valor que você colou no n8n no passo 3

Esqueceu algo e já clicou em Deploy?

Sem problema. Entre no projeto na Vercel → **Settings** → **Environment Variables** (ou **Build and Deployment** para o Root Directory), corrija e depois vá em **Deployments** → nos três pontinhos ⋯ do mais recente → **Redeploy**. A Vercel só lê as variáveis novas quando publica de novo.

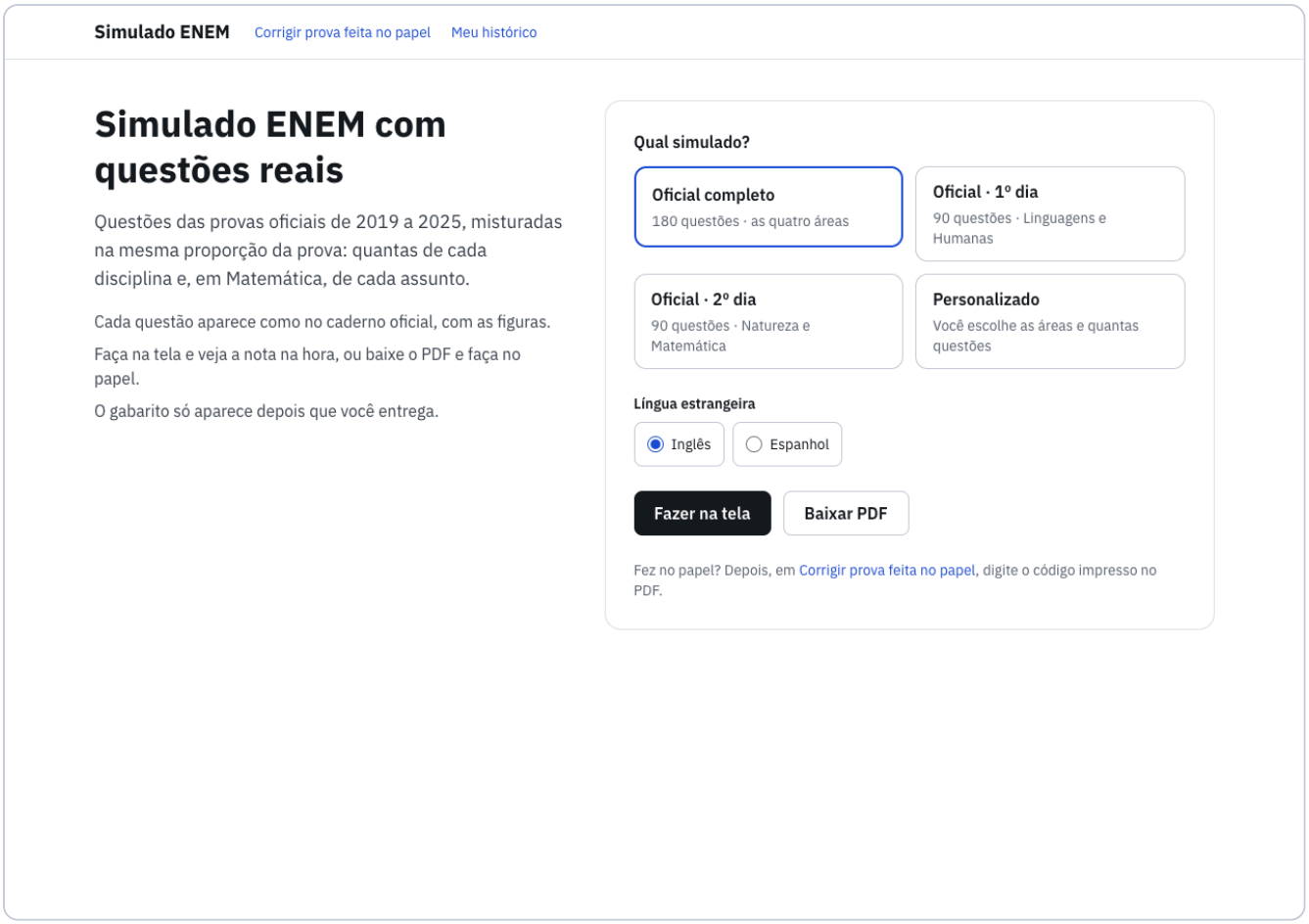
Nunca crie variável começando com NEXT_PUBLIC_

Tudo que começa com `NEXT_PUBLIC_` fica visível para qualquer pessoa que abrir o site. O token tem que ficar escondido.

8 NAVEGADOR

Testar o site

Na tela de *Congratulations!*, clique na imagem do site (ou em **Continue to Dashboard → Visit**). O endereço é parecido com `https://simulado-enem.vercel.app`.



Print real: a tela inicial. Escolha o tipo de simulado e como quer fazer.

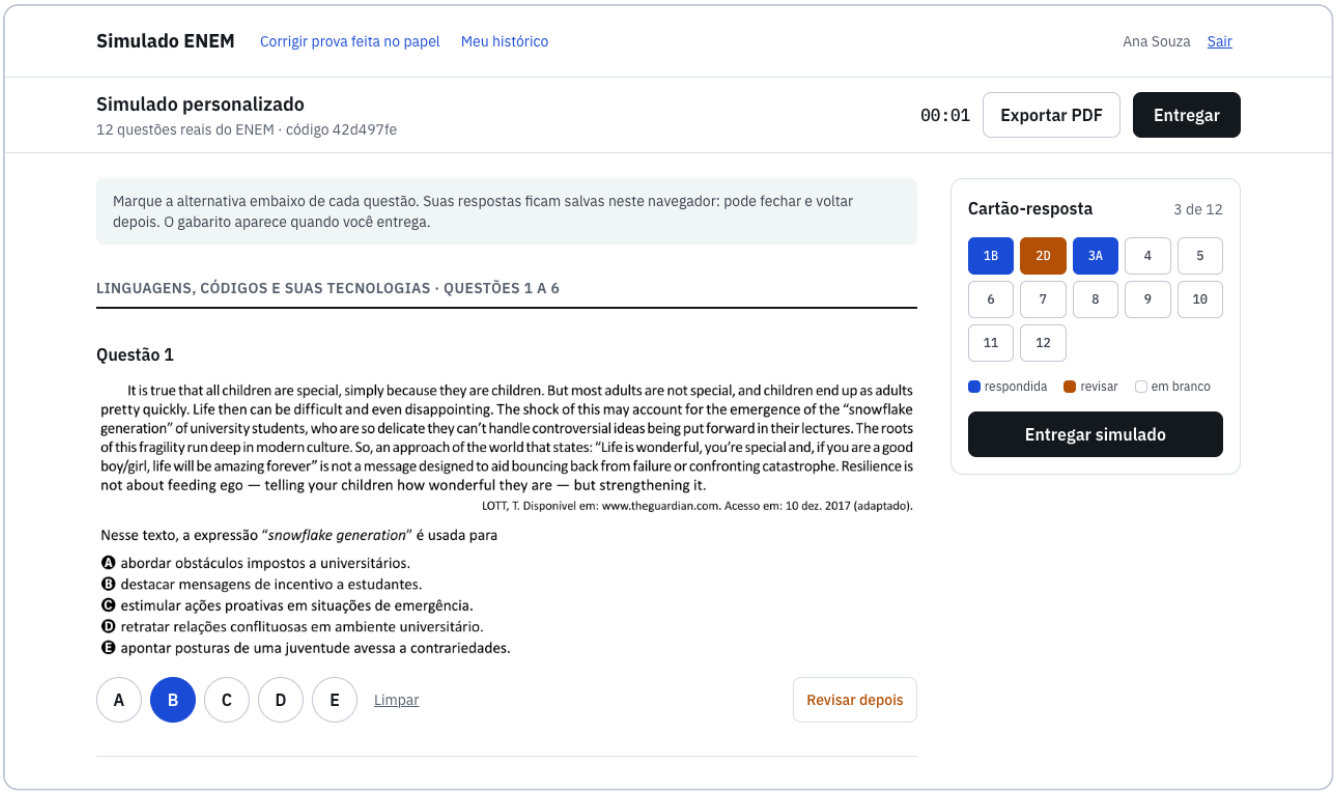
Teste rápido (5 minutos)

1. Escolha **Personalizado**, marque só **Matemática** e coloque **5** questões.
2. Clique em **Fazer na tela**. O site pede email e nome: use os seus.
3. A prova abre com as questões (imagens das provas oficiais). Marque algumas respostas.
4. Clique em **Entregar** e confirme. Deve aparecer a sua nota.
5. Clique em **Meu histórico**: a prova tem que estar lá.

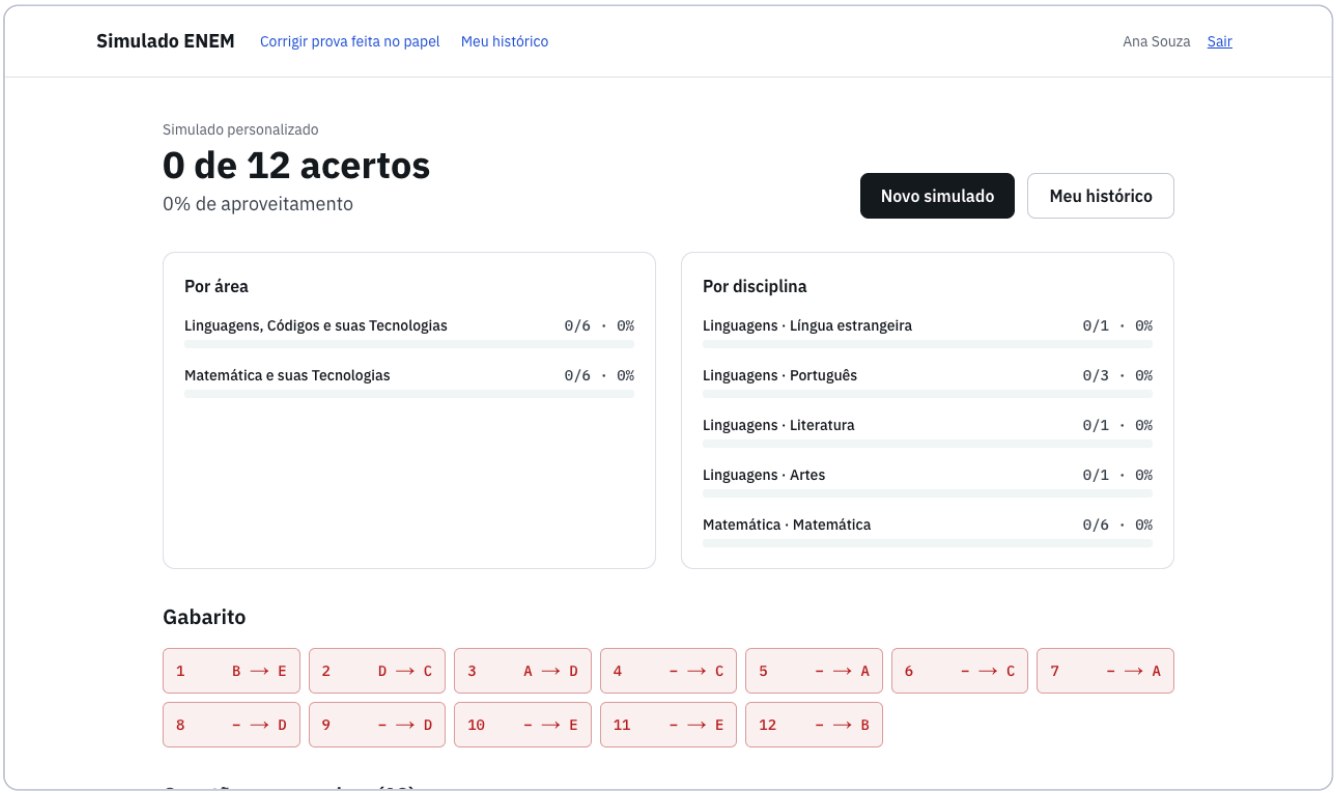
> **Apareceu a nota? Está tudo funcionando**
>
> Site (Vercel) → cozinha (n8n) → despensa (Supabase): os três estão conversando. Avise o Thiago e mande o endereço do site.

8 NAVEGADOR · O QUE VOCÊ VAI VER

As telas do simulado



A prova: cada questão é o recorte da prova oficial, com as bolhas A–E embaixo. À direita, o cartão-resposta mostra o que já foi respondido (azul) e o que ficou para revisar (laranja).

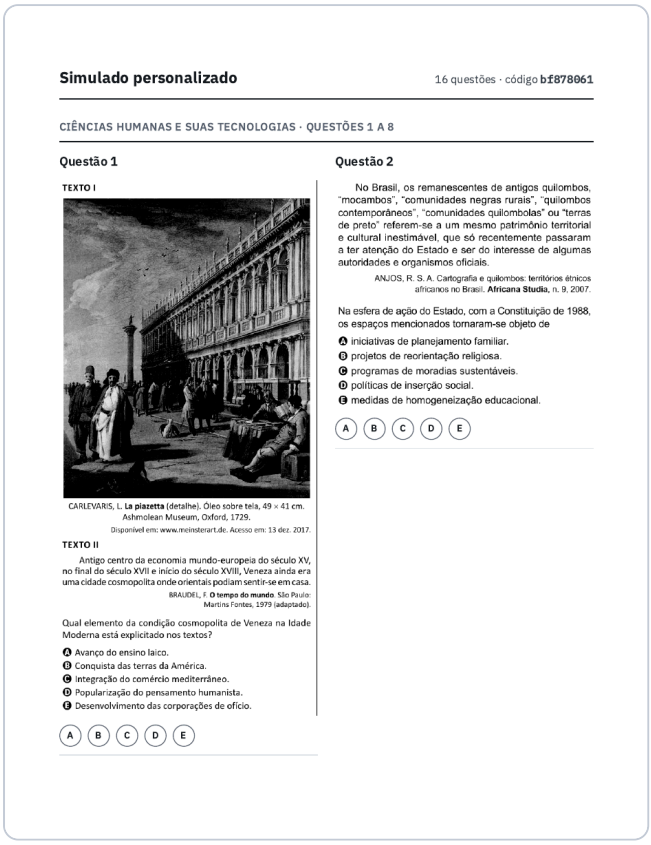


O resultado: nota, acertos por área e por disciplina e o gabarito. O gabarito só chega ao navegador depois da entrega.

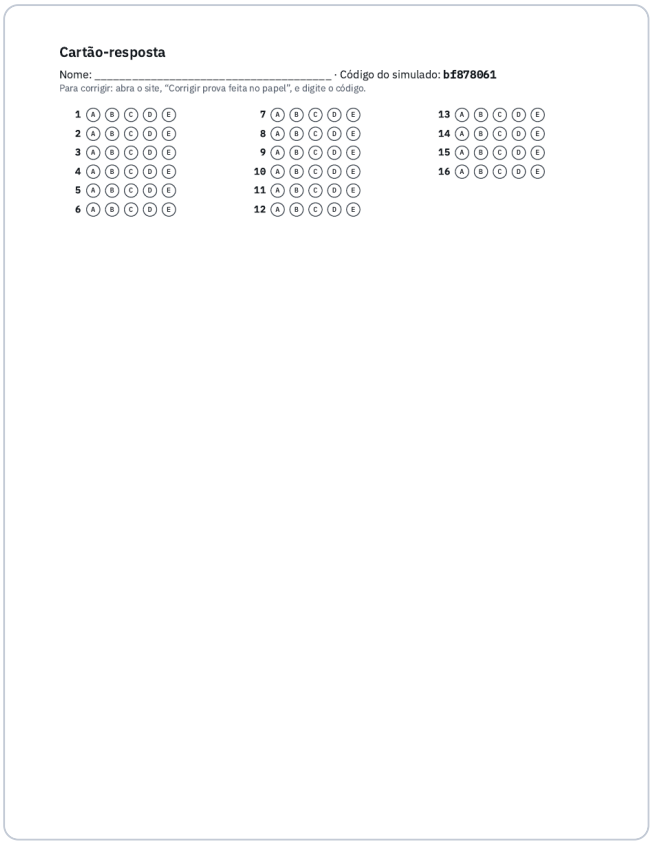
8 NAVEGADOR · PROVA NO PAPEL

Quem prefere imprimir

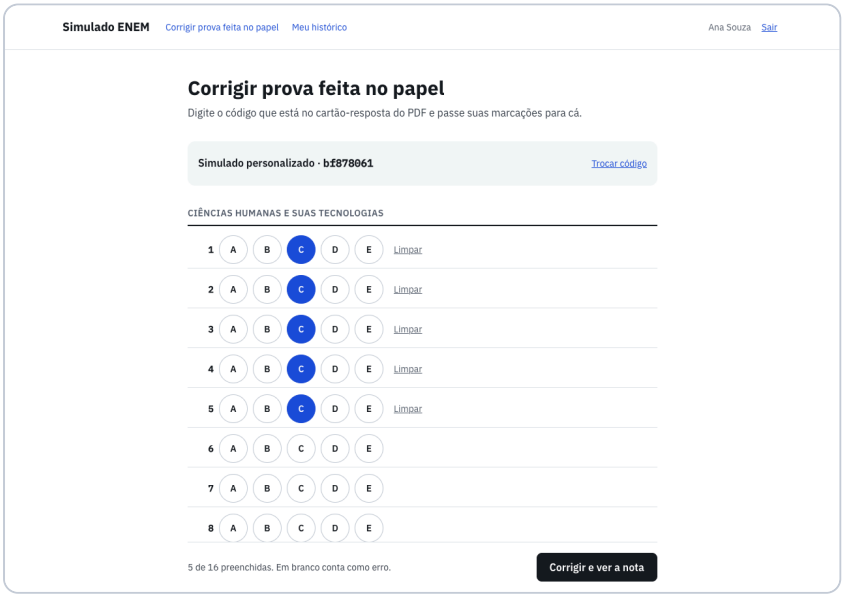
O botão **Baixar PDF** monta a prova em duas colunas, como o caderno do ENEM, com um cartão-resposta em branco na última página. Depois o aluno passa as respostas para o site.



Primeira página do PDF.



Última página: cartão-resposta com o **código** da prova (8 letras e números).



Em **Corrigir prova feita no papel**, o aluno digita o código e marca as respostas que fez no papel.

Se algo der errado

Procure a mensagem que apareceu no site. Quase sempre é uma destas.

O site mostra	O que fazer
“O front não está autorizado no n8n: confira o N8N_TOKEN.”	O token da Vercel é diferente do token do n8n. Copie de novo o `N8N_TOKEN` do arquivo, cole na credencial do n8n (passo 3) **e** na Vercel (passo 7), e faça **Redeploy** na Vercel. Confira também se a credencial foi escolhida na caixinha “Pedido” dos workflows 40 a 43.
“O workflow do n8n não respondeu: confira se ele está ativo.”	Algum workflow não foi publicado, ou o `N8N_WEBHOOK_BASE` está errado. Confira o **Publish** (passo 5) e o endereço (passo 6): tem que terminar em `/webhook`.
“O servidor do simulado teve um problema.”	Algo quebrou dentro do n8n. Abra o n8n → **Executions**, clique na execução vermelha mais recente e veja qual caixinha falhou. Se for uma caixinha Postgres, confira a credencial Supabase Postgres (passo 2).
“Não foi possível falar com o servidor do simulado.”	O n8n está fora do ar ou o endereço está digitado errado.
O site abre em branco ou dá erro 404 da Vercel	O **Root Directory** não está como `front`. Vercel → Settings → Build and Deployment → Root Directory → `front` → Save → Redeploy.
As questões aparecem sem imagem	As imagens vêm de um serviço da Amazon (S3) mantido pelo Thiago. Avise o Thiago.
Email do Supabase: *“your project will be paused”*	O workflow 47 parou. Confira no n8n se ele está **publicado** e veja em **Executions** se ele roda a cada 6 horas. Se o projeto já pausou: entre no Supabase e clique em **Resume project**.

Ainda travado?

Tire um print da tela com o erro (no Mac: `⌘ Cmd` + `⇧ Shift` + `4`) e mande para o Thiago. **Nunca** mande o arquivo de senhas nem um print dele.

Depois que estiver no ar

Atualizar o site

Quando alguém mudar o projeto no GitHub (na branch `main`), a Vercel publica a versão nova sozinha em 1 ou 2 minutos. Você não precisa fazer nada.

Atualizar um workflow do n8n

Se o Thiago avisar que um workflow mudou: abra o workflow no n8n → ⋯ → **Import from File...** → escolha o arquivo novo da pasta `n8n`. Importe **dentro do workflow que já existe** (não crie outro), para o endereço continuar o mesmo. Depois ligue as credenciais de novo (passo 5), **Save** e **Publish**.

Trocar o token (se ele vazar)

Peça um token novo ao Thiago, ou gere um no Terminal com `openssl rand -hex 32`. Cole o mesmo valor na credencial do n8n e na variável `N8N_TOKEN` da Vercel, e faça **Redeploy**. O token antigo para de funcionar na hora.

Palavras que aparecem no guia

Palavra	Quer dizer
Credencial	O “crachá” que o n8n usa para entrar num serviço (banco, senha do site).
Workflow	Uma receita do n8n: caixinhas ligadas que fazem uma tarefa.
Webhook	A “campainha” do workflow: um endereço na internet que, quando chamado, faz o workflow rodar.
Publish	Ligar o workflow de verdade. Sem publicar, ele só roda quando você clica para testar.
Token	A senha combinada entre o site e o n8n.
Deploy / Redeploy	Publicar o site (de novo) na Vercel.
Environment Variable	Uma configuração secreta do site, guardada na Vercel e não no GitHub.
Root Directory	A pasta do projeto onde está o site: no nosso caso, `front`.
Supabase	O banco de dados: questões, alunos, provas montadas e notas.

Pronto!

Agora o Simulado ENEM roda inteiro nas suas contas. Mande o endereço do site para o Thiago e para a turma.